

Guía de estructura completa - Paper PFSP

Contents

Estructura completa del paper — Guía para redacción (PFSP: AG vs Memético)	1
0. El hilo conductor del paper (leer esto primero)	1
1. Estructura exigida por el enunciado (recordatorio)	2
2. Abstract (en inglés) — puntos que debe cubrir	3
3. Introducción — qué agregar sobre lo que ya cubre el brief	3
4. Métodos — sin cambios respecto al brief	4
5. Resultados — diseño experimental completo y datos finales	4
6. Conclusiones — puntos que debe cubrir (esqueleto, no texto final)	8
7. Referencias — sin cambios respecto al brief	8
8. Checklist final antes de entregar	8

Estructura completa del paper — Guía para redacción (PFSP: AG vs Memético)

Documento de trabajo interno para el equipo. Objetivo: dar la estructura completa del paper IEEE, con el hilo conductor explícito entre secciones, y todos los datos/resultados ya verificados para que se pueda redactar sin tener que volver a esta conversación. Todo lo marcado [VERIFICADO] proviene de una fuente concreta (código real, archivo real, o búsqueda web con URL); todo lo marcado [PENDIENTE] es una decisión o dato que aún falta resolver con el equipo.

Este documento reemplaza y amplía el brief anterior (que cubría solo Introducción y Métodos) — ahora se agrega la estructura completa, incluyendo Resultados y Conclusiones, con los datos ya generados.

0. El hilo conductor del paper (leer esto primero)

Todo el paper responde, en el fondo, una sola pregunta:

¿Qué tan buena es una metaheurística ejecutada con recursos de cómputo modestos, comparada con el estado del arte de métodos exactos que sí garantizan optimalidad pero requieren infraestructura masiva?

Esta pregunta se **plantea** en la Introducción (como objetivo del estudio) y se **responde** en Resultados/Conclusiones (con datos). Cada pieza del trabajo es una sub-pregunta que aporta a esa pregunta central — no son experimentos sueltos:

1. **¿Funciona bien nuestra implementación?** → verificación de fitness contra secuencias externas (Zenodo), y el ablation study antes/después de las 4 mejoras. Es la base: antes de comparar contra el estado del arte, hay que demostrar que el método es correcto.
2. **¿Qué tan cerca llegamos del óptimo en instancias “fáciles”?** → ta001, ta041, ta071 (fáciles incluso para el método exacto). RPD bajo (0.5%-3.5%), confirma que el método funciona bien en el caso base.
3. **¿Qué pasa al subir la dificultad al nivel del estado del arte real?** → ta090 y ta058, instancias que fueron costosas de resolver con Branch-and-Bound + GPU. Acá vive el argumento central: el método sigue dando RPD razonable (3.7%-5.3%) en minutos, sin GPU, mientras el método exacto necesitó horas con cientos de GPUs.
4. **¿Por qué ta058 costó más que ta090 pese a ser más chica?** → refuerza el punto 3: muestra que la dificultad del PFSP no depende solo del tamaño (n, m), sino de la estructura combinatoria de cada instancia — y esa dificultad estructural afecta tanto al método exacto como a la metaheurística. No es un experimento aparte, es evidencia de que la comparación del punto 3 es válida (no es casualidad).
5. **¿Mejora esto con mejor calibración de parámetros?** → profundiza el punto 1 (¿está bien afinado el método?), no es una pregunta nueva.

Al escribir cada sección, conviene que el hilo quede explícito: la Introducción plantea la pregunta, Métodos explica CÓMO se construyó la herramienta para responderla, Resultados aporta los datos que la responden, Conclusiones cierra el círculo.

1. Estructura exigida por el enunciado (recordatorio)

Formato: artículo científico, plantilla IEEE Transactions. Extensión: 2000-3000 palabras. 100% original.

1. Título, autor(es), afiliación institucional.
2. **Resumen (Abstract) — EN INGLÉS** (pedido explícito del profesor). Resto del documento en español.
3. **Introducción:** contexto, definición del PFSP, estado del arte, objetivos específicos.
4. **Métodos:** marco teórico (PFSP, AG, Memético) + modelamiento y diseño (representación, fitness, operadores, búsqueda local, elitismo, criterio de término).
5. **Resultados:** diseño experimental, parámetros, tablas/gráficas AG vs Memético, test estadístico.
6. **Conclusiones:** aportes, ventajas/limitaciones, trabajo futuro.
7. **Referencias** formato IEEE.

Las secciones 3 y 4 (Introducción, Métodos) ya están completamente cubiertas en el brief anterior (Brief_Contexto_Paper_PFSP.pdf) — no se repiten en detalle acá, solo se

referencian. Este documento se enfoca en cerrar 5 y 6 con los datos ya generados, y en dar el marco completo de cómo todo conecta.

2. Abstract (en inglés) — puntos que debe cubrir

[PENDIENTE — se redacta al final, cuando el resto del paper esté cerrado, pero acá van los elementos que debe contener, en inglés porque así lo pidió el profesor]

- The problem: Permutation Flow Shop Scheduling Problem (PFSP), NP-hard, industrial relevance.
 - The approach: Genetic Algorithm (GA) vs. Memetic Algorithm (GA + local search), with concrete improvements (NEH-seeded initialization, adaptive mutation, k-best local search, instance-adjusted local search frequency).
 - Key results: RPD achieved vs. proven optima across 5 Taillard instances (including two considered “hard” for exact methods); statistically significant advantage of the memetic approach (Wilcoxon test); comparison against GPU-accelerated Branch-and-Bound results from the literature (Gmys, 2022).
 - Relevance: a memetic algorithm running on commodity hardware (single CPU core, no GPU) can approximate near-optimal solutions to instances that required massive parallel computing to solve exactly — relevant for practical scenarios where a near-optimal solution in reasonable time is preferable to a guaranteed optimum at prohibitive computational cost.
-

3. Introducción — qué agregar sobre lo que ya cubre el brief

[VERIFICADO — combinación de lo ya cubierto en el brief + la formulación explícita de la pregunta central]

El brief anterior ya cubre: la motivación de la fábrica textil, la definición formal del PFSP, por qué es NP-difícil, y el contraste general entre métodos exactos y metaheurísticas.

Lo que falta agregar explícitamente en esta sección es la **pregunta de investigación / objetivo específico**, redactada de forma similar a: *“Este trabajo busca evaluar en qué medida un algoritmo memético, ejecutado con recursos de cómputo estándar (un procesador de escritorio, sin aceleración por GPU), puede aproximarse a la calidad de solución que ofrecen métodos exactos que requieren infraestructura de supercómputo, usando como referencia instancias de Taillard que la literatura reciente (Gmys, 2022) reporta como costosas de resolver de forma exacta.”*

Esto conecta directamente el estado del arte (Gmys, ya citado en el brief) con el diseño experimental que se detalla en la sección 5 de este documento.

4. Métodos — sin cambios respecto al brief

Ya cubierto en detalle en `Brief_Contexto_Paper_PFSP.pdf`, secciones 4 y 5: marco teórico de AG/Memético, representación del cromosoma, función de fitness (verificada externamente), y cada operador (selección por torneo, cruce OX, mutación swap adaptativa, búsqueda local insertion first-improvement sobre $k=2$ mejores, elitismo). No se repite acá.

5. Resultados — diseño experimental completo y datos finales

5.1 Instancias utilizadas y su rol en el argumento

[VERIFICADO — `instances/taillard/best_known.csv` + búsqueda de Gmys 2022]

Instancia	Tamaño	UB (óptimo demostrado)	Rol en el experimento
ta001	20×5	1278	Caso base, validación de que el método funciona
ta041	50×10	2991	Caso base, tamaño intermedio
ta071	100×10	5770	Caso base, tamaño grande pero “fácil” para B&B
ta090	100×20	6404	Instancia “dura”: B&B la resolvió en 78s con 128 GPUs
ta058	50×20	3691	Instancia “dura”: B&B la resolvió en 13h17 con 256 GPUs

Las 5 instancias tienen `Optimal=1` en `best_known.csv` — es decir, el UB usado es el óptimo matemático demostrado ($LB=UB$), no una cota. El RPD calculado contra estos valores es, por lo tanto, una medida exacta de distancia al óptimo real, no al “mejor conocido hasta ahora”.

5.2 Parámetros del experimento

[VERIFICADO — `experimento.py` real del repositorio]

- `tam_poblacion=40`, `prob_cruza=0.9`, `prob_mutacion=0.2` (inicial, decae por mutación adaptativa), `num_generaciones=100`.
- `k_mejores=2` (búsqueda local sobre los 2 mejores individuos, fijo para todas las instancias).

- Frecuencia de búsqueda local por instancia (mientras más grande/costosa la instancia, menos veces se aplica en las 100 generaciones):

Instancia	frecuencia_bl	Aplicaciones en 100 generaciones
ta001	10	10
ta041	25	4
ta058	30	3
ta071	50	2
ta090	50	2

- 30 semillas por combinación instancia×método (1 a 30), **la misma secuencia de semillas para AG y Memético en cada instancia**, para permitir un test pareado (Wilcoxon) en vez de tratar las muestras como independientes.
- Total: 300 corridas (5 instancias × 30 semillas × 2 métodos).
- NEH (heurística constructiva) se calcula una sola vez por instancia (es determinista) y se inserta en la población inicial de las 30 corridas — no se recalcula por semilla.

5.3 Resultados completos — las 5 instancias

[VERIFICADO — resultados/experimento.csv, 300 filas, corrido el 2026-09-16, y resultados/experimento_bloqueN.csv que lo componen]

Instancia	Método	Cmax promedio	Cmax mejor (30 corridas)	RPD promedio (%)	RPD std	Tiempo promedio (s)
ta001 (20×5)	AG	1286.00	1286	0.626	0.000	0.44
ta001 (20×5)	Memético	1284.97	1278	0.545	0.190	0.97
ta041 (50×10)	AG	3134.03	3121	4.782	0.097	2.10
ta041 (50×10)	Memético	3097.20	3065	3.551	0.410	16.82
ta071 (100×10)	AG	5846.00	5846	1.317	0.000	4.25
ta071 (100×10)	Memético	5806.87	5800	0.639	0.092	92.55
ta090 (100×20)	AG	6675.60	6644	4.241	0.095	8.64
ta090 (100×20)	Memético	6639.33	6583	3.675	0.217	146.16
ta058 (50×20)	AG	3936.47	3923	6.650	0.112	4.06
ta058 (50×20)	Memético	3884.90	3842	5.253	0.558	28.87

Lectura clave: el Memético supera al AG en las 5 instancias, tanto en RPD promedio como en el mejor Cmax encontrado, consistente con lo esperado (exploración + explotación > exploración sola). El RPD sube al pasar de instancias de 5-10 máquinas a instancias de 20 máquinas (más difíciles combinatoriamente), y dentro de las de 20 máquinas, ta058 (5.253%) sale peor que ta090 (3.675%) — ver sección 5.5 para el análisis de por qué.

Dato destacable: en ta001, el Memético alcanzó el óptimo exacto ($C_{\max}=1278=UB$, $RPD=0.00\%$) en al menos una de las 30 corridas.

[PENDIENTE] Test de Wilcoxon pareado para ta090 y ta058 — se corrió previamente para ta001/ta041/ta071 (resultado: diferencia estadísticamente significativa, $p \ll 0.05$ en las 3, favoreciendo siempre al Memético) pero no se ha corrido todavía para las dos instancias nuevas. Recomendación: correrlo antes de cerrar esta sección, con `analisis.py` (ya existe en el repo) o extendiéndolo a las 5 instancias.

5.4 Contraste contra el estado del arte exacto (Gmys 2022)

[VERIFICADO — arXiv 2012.09511]

Instancia	Método exacto (B&B, Gmys 2022)	Recursos usados	Nuestro Memético
ta090 (100×20)	78 segundos, óptimo demostrado	128 GPUs en paralelo	RPD 3.675% en 146.16s promedio, 1 núcleo CPU
ta058 (50×20)	13h17, óptimo demostrado, 339×10^{12} nodos explorados	256 GPUs en paralelo	RPD 5.253% en 28.87s promedio, 1 núcleo CPU

Cómo enmarcar esta comparación en el texto (importante, para no sonar engañoso): no es una comparación de “quién es más rápido” — son objetivos distintos. El método exacto demuestra matemáticamente que no existe una solución mejor; la metaheurística da una buena solución sin esa garantía, con órdenes de magnitud menos hardware. El punto es el trade-off: infraestructura masiva + garantía de optimalidad, vs. hardware de consumo + solución cercana en mucho menos tiempo absoluto de cómputo por máquina.

5.5 Por qué ta058 tuvo peor RPD que ta090 (análisis propio, no de la literatura)

[VERIFICADO — cálculo propio a partir de `experimento.csv` + secuencias de Zenodo + código real ejecutado]

Contraintuitivo a primera vista: ta058 (50 trabajos) es más chica que ta090 (100 trabajos), pero el Memético obtuvo peor RPD en ta058 (5.253%) que en ta090 (3.675%). La explicación no está en el tamaño, está en la estructura combinatoria de cada instancia — y esto conecta directo con la literatura: según Gmys (2022), ta058 fue la instancia

más costosa del conjunto reportado para el método exacto ($13h17, 339 \times 10^{12}$ nodos explorados), mientras que ta090 fue la más “accesible” (78 segundos). Es decir, la propia literatura ya identifica a ta058 como estructuralmente más difícil — independiente del tamaño — y ese mismo patrón se refleja en el desempeño de la metaheurística.

Evidencia propia adicional — comparación de secuencias posición por posición: se re-ejecutó el Memético con la semilla ganadora de cada instancia (ta090: semilla=7, Cmax=6583, RPD=2.795%; ta058: semilla=8, Cmax=3842, RPD=4.091%) y se comparó la secuencia obtenida contra la secuencia óptima publicada en Zenodo (Brunner, registro 17028980), posición por posición:

Instancia	Coincidencias exactas	Prefijo común	Sufijo común
ta090	2/100 (2.0%)	0 posiciones	0 posiciones
ta058	4/50 (8.0%)	0 posiciones	0 posiciones

En ambas instancias la coincidencia posición-por-posición es baja y sin bloques contiguos coincidentes — lo mismo que se observó previamente en ta001/ta041/ta071. Esto es consistente con la hipótesis del **“paisaje de soluciones plano”**: en el PFSP, el makespan depende únicamente de las celdas de la tabla $C(i,j)$ que están en el camino crítico, no de la secuencia completa — por lo que múltiples permutaciones muy distintas entre sí pueden dar un Cmax similar o incluso idéntico. Esta hipótesis no se demuestra formalmente en este trabajo (no se calculó el camino crítico explícitamente), pero se ofrece como explicación razonable y se puede dejar planteada como línea de trabajo futuro.

Cómo presentar esto en el paper: como parte de la discusión de resultados, encajado directamente después de la tabla de RPD por instancia (sección 5.3) — no como una sección aparte. Framing sugerido: *“si bien ta058 tiene menor tamaño que ta090, ambas fueron identificadas en la literatura como instancias de dificultad estructural comparable o mayor para métodos exactos; nuestros resultados muestran un patrón consistente, donde la metaheurística también encuentra mayor dificultad relativa en ta058 (RPD 5.25%) que en ta090 (RPD 3.68%), sugiriendo que la dificultad del PFSP no es únicamente función del tamaño de la instancia sino de su estructura combinatoria.”*

5.6 Fase de ajuste de parámetros (“un factor a la vez”)

[PENDIENTE — en curso al momento de escribir este documento]

Pedida explícitamente por el profesor. Diseño ya definido y en ejecución: variación de `tam_poblacion` (20, 40, 60, 80), `prob_cruza` (0.7, 0.8, 0.9, 1.0) y `prob_mutacion` (0.05, 0.1, 0.2, 0.3), un factor a la vez sobre los valores base, en ta001 y ta041 (instancias baratas), con 10 semillas por configuración (fase exploratoria, no la comparación final). Los rangos de exploración fueron definidos por criterio propio del equipo, centrados en los valores base ya usados en el experimento principal — no se citan como tomados de un estudio puntual de la literatura.

[PENDIENTE] Resultados de esta fase — se agregan a este documento (o directamente al paper) una vez que termine de correr.

6. Conclusiones — puntos que debe cubrir (esqueleto, no texto final)

[PENDIENTE — se redacta cuando estén los resultados del tuning; acá van los puntos que debe tocar, ya con base en lo verificado]

- El Memético (AG + búsqueda local) es consistentemente mejor que el AG puro en las 5 instancias probadas, con diferencia estadísticamente significativa donde se corrió el test (ta001, ta041, ta071 — pendiente extender a ta090/ta058).
- Las 4 mejoras aplicadas (NEH, mutación adaptativa, k_mejores, frecuencia_bl por instancia) produjeron una mejora real y medible frente a la versión base (ver ablation study, ya documentado en el brief anterior).
- En instancias identificadas por la literatura como estructuralmente difíciles para métodos exactos (ta090, ta058), el Memético logra RPD entre 3.7% y 5.3% en minutos, usando un único núcleo de CPU sin GPU — frente a las horas de cómputo GPU-paralelo que requirió el método exacto para demostrar optimalidad. Esto responde directamente la pregunta de investigación planteada en la Introducción.
- Limitación importante a declarar con honestidad: se exploraron variantes adicionales (búsqueda local best-improvement, cruce PMX) que se descartaron por una relación costo-beneficio desfavorable (evaluación cualitativa, sin datos numéricos guardados) — mencionar como decisión de diseño, no como resultado experimental.
- Trabajo futuro: (a) profundizar la hipótesis del “paisaje de soluciones plano” calculando explícitamente el camino crítico de cada solución y comparando coincidencia de trabajos críticos vs. no críticos entre la secuencia encontrada y la óptima; (b) evaluar el método en instancias aún más grandes/difíciles; (c) considerar una implementación en un lenguaje compilado para reducir el tiempo de cómputo y permitir escalar el experimento.

7. Referencias — sin cambios respecto al brief

Ya cubiertas en el brief anterior: Taillard (1993), Reeves (1995), Nawaz/Enscore/Ham (1983, NEH), Goldberg & Lingle (1985, PMX — mencionar solo si se incluye la mejora descartada), Gmys (2022), Brunner/Zenodo (dataset).

8. Checklist final antes de entregar

- ☐ Abstract redactado en inglés.
- ☐ Test de Wilcoxon corrido para ta090 y ta058 (pendiente, sección 5.3).
- ☐ Resultados del tuning de parámetros incorporados (pendiente, sección 5.6).
- ☐ Verificar extensión total: 2000-3000 palabras.
- ☐ Revisar que ninguna afirmación cite un tiempo de B&B para ta001/ta041/ta071 (no existe publicado — ver brief anterior, sección 8).

- ☐ Confirmar que la comparación contra Gmys (sección 5.4) esté enmarcada como trade-off, no como “somos más rápidos”.
- ☐ Si se menciona best-improvement/PMX, dejar explícito que fue decisión cualitativa, sin cifras verificables.